

السنة الدراسية : 20 / 20

بطاقة تقنية رقم : 08

المستوى : السنة الأولى متوسط

المتوسطة :

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الأستاذ : بورغدة حسام

المقطع التعليمي :

المدة : 01 سا

الميدان ① : الظواهر الكهربائية

وضعية إدماج التعلم

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

الكفاءة الختامية :

- 1- يعرف كيف تشغل دائرة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- 2- يتمكن من تركيب دائرة كهربائية حسب المخطط النظامي.
- 3- يركب دائرة كهربائية ويشغلها مراعى شروط الأمن الكهربائي.

مركبات الكفاءة :

هدف وضعية تعلم الإدماج :

المعارف ومواضيع الإدماج :

- ما هي الدارة الكهربائية ؟ .
- اشتعال مصباح التوهج .
- تركيب الدارات الكهربائية .
- الدارة الكهربائية من نوع " ذهاب و إياب " .
- ما هي الدارة المستقصرة ؟ .
- كيف نتجنب الدارة المستقصرة .

الكفاءات العرضية المستهدفة بالمنهاج :

- يستعمل الترميز العالمي.
- يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.

السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج :

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).

نمط السندات المطلوبة لتعلم الإدماج :

- أعمدة كهربائية و مصابيح و أسلاك توصيل.
- قاطعة بسيطة و قاطعتين من نوع " ذهاب و إياب " .

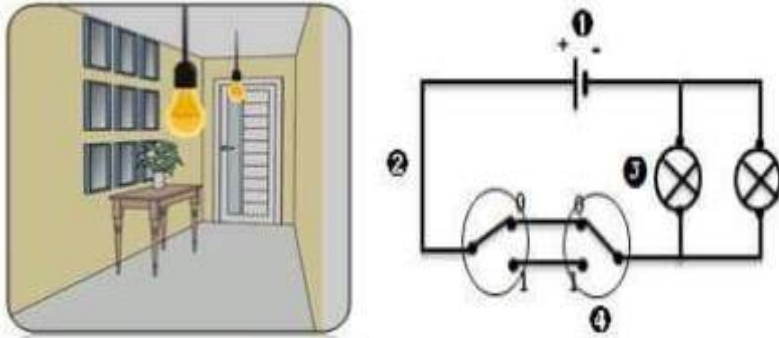
العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء :

- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).
- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى مراحل البروتوكول التجريبي .

ماذا أدمج ؟

كيف أدمج ؟

سير وضعية إدماج التعلّيمات

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	المدة
نص الوضعية :	- محمد تلميذ في السنة الأولى , و بينما كان يساعد والده في بعض الإصلاحات الكهربائية في رواق منزلهم ,شاهده أخاه الأصغر يستعين بمخطط نظامي للدارة المستعملة , فسأله عن عناصر هذه الدارة و أيضا عن وظيفة منصهرة وجدها بين الأدوات , و أيضا سأل والده عن سبب قطعه للتيار الكهربائي من القاطع الآلي قبل بدأ الأشغال . ساعد محمد و والده للإجابة عن تساؤلات أخيه بشرح النقاط التالية استعانة بالمخطط النظامي للدارة : ✓ سمّ و أعط دور العناصر المرقمة في المخطط ؟ ✓ ماذا يحدث لو استبدلنا أحد مصابيح رواق البيت التي تشتغل بشكل عادي بأخر أصغر في الدلالة ؟ ✓ في هذه الدارة إذا تلف أحد المصابيح هل ينطفئ الآخر ؟ و لماذا ؟ ✓ كيف تسمي هذه الدارة ؟ ✓ ما هو دور المنصهرة ؟ ✓ لماذا قطع الوالد الكهرباء قبل بدأ الأشغال ؟ ✓ قدم لعائلة محمد نصائح لحماية من الدارة المستقصرة و المخاطر الكهربائية عموما ؟	● يقرأ نص الوضعية جيدا. ● يتمعن في السندات المقدمة و يستخرج المعطيات . ● يقيم التعليمات و يحدد المطلوب منهم . ● يقوم بالمحاولة و يستعمل الموارد التي تعلمها و مكتسباته لحل المشكل المطروح. ● يقدم منتوجه و يطرح حله شفها على الأستاذ بعد انتهاء المدة المخصصة للمحاولة. ● يشارك في المناقشة و استرجاع أهم الموارد المعرفية التي يمكن أن تخدم الوضعية .	30د
المطلوب :	السند (1) : رواق منزل به مصباحان . السند (2) : مخطط الدارة		30د
السندات :	اختيار المعلومات و الموارد و جمعها : ● القراءة الوضعية جهرا من قبل التلاميذ . توضيح و شرح الوضعية و إزالة الغموض في فهم الوضعية و تعليماتها دون التعمق في شرح المفاهيم البنائية . شرح دلالة الكلمات و العبارات التي تستوجب ذلك . تحديد المهمة المطلوبة و الإشكالية المطلوب حلها . ● المطلوب منهم في كل تعليمة : ◀ استخراج التعليمات و السندات من الوضعية . ◀ دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث و التساؤل و حب المعرفة) . معالجة المعلومات و توظيفها (الإنتاج) : ● تذكيرهم إلى ضرورة الاعتماد على مكتسباتهم مع توظيف المعطيات الواردة في السياق و السند ● تذكيرهم على المنتج الفردي المحرر من قبل كل تلميذ .	المناقشة :	30د

معايير ومؤشرات التقويم																	
المعايير	المؤشرات	ملاحظات															
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة).	✓ يذكر مفهوم الدارة الكهربائية و الربط على التفرع . ✓ ذكر كيفية توهج المصباح توهج و الدارة " ذهاب - إياب " . ✓ التذكير بالدارة الكهربائية المستقصرة و كيف نتجنبها .																
الاستخدام السليم لأدوات المادة.	✓ <u>تسمية العناصر المرقمة و دورها :</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th><th>العنصر :</th><th>دوره :</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>مولد</td><td>يولد الكهرباء و يغذي الدارة الكهربائية</td></tr> <tr> <td>2</td><td>أسلاك توصيل</td><td>توصيل الكهرباء للعناصر الكهربائية</td></tr> <tr> <td>3</td><td>مصباح</td><td>التوهج و الكشف عن مرور التيار الكهربائي</td></tr> <tr> <td>4</td><td>قاطعة " ذهاب - إياب "</td><td>التحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين</td></tr> </tbody> </table> ✓ <u>لو استبدلنا أحد مصابيح رواق البيت التي تشتغل بشكل عادي بأخر أصغر في الدلالة :</u> يتوهج بشكل قوي ثم يحترق (يتلف) لأن دلالته أقل من دلالة المولد . ✓ <u>في هذه الدارة إذا تلف أحد المصابيح:</u> يبقى المصباح الآخر مشتعل و يزداد توهجه <u>لأنهما:</u> مربوطان على التفرع . ✓ <u>تتواجد في هذه الدارة قاطعتين من نوع ذهاب - إياب في الإضاءة من مكانين مختلفين</u> <u>نسمى هذه الدارة :</u> دارة " ذهاب - إياب " . ✓ <u>دور المنصهرة :</u> حماية الأجهزة من التلف أثناء حدوث الإستقصار و عند وجود تيار كهربائي قوي جدا . ✓ <u>قطع الوالد الكهرباء قبل بدأ التشغيل :</u> لأنه يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة و حتى لا يتكهرب لأنه ذلك التصرف الصحيح ضمن إجراءات الأمن و السلامة . ✓ <u>النصائح :</u> ❖ إستعمال المنصهرة في التركيبات الكهربائية لحماية الأجهزة . ❖ إستعمال القاطع الآلي لحماية الإنسان و الممتلكات العامة . ❖ قطع التيار قبل كل عملية تصليح و صيانة . ❖ استعمال قفازات عازلة . ❖ تغليف أسلاك المكشوفة بمادة عازلة . ❖ الإستعانة بخبير و مصلح كهربائي عند الحاجة .	الرقم	العنصر :	دوره :	1	مولد	يولد الكهرباء و يغذي الدارة الكهربائية	2	أسلاك توصيل	توصيل الكهرباء للعناصر الكهربائية	3	مصباح	التوهج و الكشف عن مرور التيار الكهربائي	4	قاطعة " ذهاب - إياب "	التحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين	• يذكرون مفهوم الدارة الكهربائية و الربط على التفرع . • يعرف نوع الدارة الكهربائية ذهاب - إياب . • الدارة الكهربائية المستقصرة و كيفية تجنبها . • النواقل و العوازل عند ذكر النصائح التي تمكن من تجنب حوادث الإستقصار .
الرقم	العنصر :	دوره :															
1	مولد	يولد الكهرباء و يغذي الدارة الكهربائية															
2	أسلاك توصيل	توصيل الكهرباء للعناصر الكهربائية															
3	مصباح	التوهج و الكشف عن مرور التيار الكهربائي															
4	قاطعة " ذهاب - إياب "	التحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين															
الانسجام	• التعبير بلغة علمية سليمة. • التسلسل المنطقي في الإجابة و الأفكار.																
الإتقان	• تنظيم الورقة ووضوح الخط. • التميز و الإبداع .																

